

Aspectos básicos de programación

Resumen estructurado y repaso para preparar el examen

Objetivo: entender qué dato se necesita, qué operación o condición resuelve el problema y cómo mostrar el resultado.

1. Estructura de un programa Java

Un programa sencillo contiene una clase y el método **main**, donde se ejecutan las instrucciones de arriba abajo. Las instrucciones suelen terminar en punto y coma; las llaves delimitan los bloques. Java distingue mayúsculas de minúsculas y el archivo debe coincidir con el nombre de la clase.

```
public class Ejemplo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola");
    }
}
```

Comentarios: `//` para una línea y `/* ... */` para varias líneas. Explican el código, pero no se ejecutan.

2. Variables, tipos y constantes

Tipo	Para guardar	Ejemplo
int / long	Números enteros	int edad = 20;
double / float	Números con decimales	double altura = 1.72;
boolean	Verdadero o falso	boolean aprobado = true;
char	Un carácter, con comillas simples	char letra = 'A';
String	Texto, con comillas dobles	String nombre = "Ana";

Elige el tipo según el dato. Los nombres deben describir lo que guardan; no pueden empezar por un número ni llevar espacios. Para un valor que no cambia, se puede usar **final**, por ejemplo `final int DIAS_SEMANA = 7;`.

3. Entrada y salida

Usa **System.out.println()** para mostrar resultados y el signo **+** para unir texto con variables. Para leer datos se importa `java.util.*` y se utiliza **Scanner**: `nextInt()`, `nextDouble()`, `nextBoolean()` o `nextLine()`, según el tipo.

4. Operaciones

Operación	Símbolo	Qué debes recordar
Suma, resta, multiplicación	+, -, *	Se pueden agrupar con paréntesis.
División	/	Con dos enteros, el resultado es entero: 10 / 4 da 2. Si participa un double, puede dar decimales.
Resto	%	Devuelve lo que sobra: 10 % 4 da 2. Útil para detectar divisibilidad y contar en ciclos.
Asignar o actualizar	=, +=, -=	= guarda un valor; += y -= actualizan la variable.
Aumentar o reducir en 1	++, --	Por ejemplo, edad++ aumenta edad en una unidad.

Comparaciones

Operadores	Significado	Resultado
== !=	Igual / distinto	boolean
< <=	Menor / menor o igual	boolean
> >=	Mayor / mayor o igual	boolean

No confundas = (asignar) con == (comparar). Las comparaciones producen true o false.

5. Lógica booleana

Operador	Significado	Cuándo da true
&&	Y	Cuando las dos condiciones son true.
	O	Cuando al menos una condición es true.
!	NO	Invierte el valor: !true es false.

Usa && para exigir varias condiciones a la vez y || cuando basta una. Los paréntesis ayudan a leer expresiones largas. El temario indica que == no es la forma adecuada de comparar el contenido de dos String.

6. Conversiones

Conversión	Forma	Idea clave
Implícita numérica	int a double	Se permite ampliar a un tipo que admite valores mayores.
Explícita (casting)	(int) valor	Puede recortar decimales o perder información.
String a número	Integer.parseInt(texto)	El texto tiene que representar un valor válido.
String a decimal	Double.parseDouble(texto)	El resultado se guarda como double.
Básico a String	"" + valor	Convierte el valor en texto para mostrarlo o guardarlo.

También aparecen Long.parseLong() y Boolean.parseBoolean(). Una conversión de texto inválida puede fallar al ejecutar el programa.

7. Estructuras condicionales

Las condiciones permiten que el programa tome decisiones en vez de ejecutar siempre las mismas instrucciones.

if - else

```
if (condicion) {
    // se ejecuta si la condición es true
} else {
    // se ejecuta si es false
}
```

Condicional anidado

Dentro de un bloque if o else puede haber otro if. Se usa cuando la segunda decisión solo tiene sentido después de la primera.

Cadena if - else if - else

Las condiciones se revisan en orden. Se ejecuta el primer bloque cuya condición se cumple; el else final cubre los casos restantes. Ordena bien los límites para que no queden huecos ni solapamientos.

Asignación condicional

```
int descuento = edad < 18 ? 6 : 4;
```

Se lee: si edad < 18 es verdadero, asigna 6; si no, asigna 4.

8. Ejercicios finales: qué practicar

Ejercicio	Conceptos que reúne
41. Multas y puntos	Condiciones, acumulación de importes y puntos, y varios casos independientes.
42. Año bisiesto	Combinar condiciones: múltiplo de 400, o múltiplo de 4 y no de 100.
43. Billetes y monedas	División entera y resto para descomponer una cantidad.
44. Lotería	Comparar números y comprobar primera y última cifra.
45. Sorteo del portero	Sumar los dedos y aplicar el resto para recorrer circularmente a los siete amigos.

En el ejercicio 45, $18 \% 7 = 4$: tras dos vueltas completas quedan cuatro posiciones; contando desde Pedro, la cuarta es Jorge.

Repaso para el examen

Qué conviene dominar y cómo comprobarlo

Método para resolver un ejercicio

1. Lee qué pide

Subraya los datos que recibes y el resultado que debes mostrar.

2. Elige las variables

Decide el tipo de cada dato: int, double, boolean, char o String.

3. Traduce el enunciado

Escribe primero la fórmula o las condiciones en palabras; después pásalas a Java.

4. Separa los casos

Anota qué ocurre si la condición es verdadera y qué ocurre si es falsa. Revisa los límites.

5. Sigue los valores

Haz una tabla pequeña y calcula cada asignación, división, comparación y resto.

6. Comprueba extremos

Prueba un caso normal, uno justo en el límite y uno especial, como 0 o resto 0.

Errores típicos que merece la pena evitar

Confusión	Recuerda
= frente a ==	= asigna; == compara.
/ frente a %	/ calcula el cociente; % calcula el resto.
int frente a double	La división int / int pierde los decimales.
&& frente a	&& exige ambas condiciones; acepta al menos una.
Límites de rangos	Decide si el extremo está incluido: < no lo incluye; <= sí.
Casting	Convertir a un tipo menor puede perder parte del valor.

Lista de comprobación

- ☐ Puedo declarar variables y leer los datos con Scanner.
- ☐ Puedo calcular una media sin hacer accidentalmente una división entera.
- ☐ Puedo explicar qué devuelven % y cada comparación.
- ☐ Puedo combinar condiciones con &&, || y !.
- ☐ Puedo resolver un if-else, un condicional anidado y una cadena if-else if-else.
- ☐ Puedo calcular a mano qué bloque se ejecuta con valores concretos.

Prioridad de estudio: practica problemas completos de cálculos, comparaciones, lógica booleana y condicionales. En los ejercicios finales, presta especial atención a los límites y a los restos.

Fuente: Tema 1, "Aspectos básicos de la programación". Esta guía resume el contenido y no sustituye los ejemplos y explicaciones del temario.